TD n°2 — Nombres complexes

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations dans $\mathbb{C}$ — 1

Résoudre les équations dans $\mathbb{C}$.

1. $3z + \mathrm{i} = 3 - 2\mathrm{i}$

2. $\mathrm{i}z + 5\mathrm{i} = 3z - 5\mathrm{i}$

3. $5\overline{z} + 3\mathrm{i} = 2\overline{z} + 3$

4. $4z + 5\overline{z} = 3 + 2\mathrm{i}$

Exercice 2. Formule du binôme — 2

1. Développer les expressions suivantes :

a) $(x+y)^7$

b) $(x-y)^7$

c) $(a+1)^6$

d) $(a-2)^5$

e) $(2x+3)^5$

f) $(2x-3)^5$

g) $(3a+2b)^4$

h) $(3a-2b)^6$

2. Quel est le coefficient de :

a) x^6y^2 dans $(x+y)^8$?

b) x^3y^7 dans $(x-y)^{10}$?

c) x^6y^7 dans $(2x+y)^{13}$?

Exercice 3. Puissances de i et coefficients binomiaux — 3

1. n est un entier positif, déterminer en justifiant les valeurs de :

$$\mathrm{i}^{4n} \; ; \quad \mathrm{i}^{4n+1} \; ; \quad \mathrm{i}^{4n+2} \; ; \quad \mathrm{i}^{4n+3}.$$

Que vaut i^{2025} ?

2. Après avoir vérifié que $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$, déterminer $(1+\mathrm{i})^{20}$.

3. Déterminer $\displaystyle\sum_{k=0}^{k=n} \binom{n}{k}$.

4. **Bonus** : déterminer $\displaystyle\sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k \binom{n}{k}$, pour tout n entier.

Exercice 4. Développements — 4

1. Développer $\left(1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}\right)^6$; $(1-2\mathrm{i})^5$.

2. Quel est le coefficient de « x^5 » dans l'expression $(3+2x)^{10}$?

Exercice 5. Autour de $(z-1)^5$ — 5

— Développer $(z-1)^5$.

— Calculer $32 - 16 \times \binom{5}{1} + 8 \times \binom{5}{2} - 4 \times \binom{5}{3} + 2 \times \binom{5}{4} - 1$.

Exercice 6. Parties réelle et imaginaire de $z^2 - z$ — 6

z est un nombre complexe, on pose $z = a + \mathrm{i}b$. Soit le nombre complexe Z tel que $Z = z^2 - z$.

1. Déterminer en fonction de a et b les parties réelles et imaginaires de Z.

2. On suppose que $\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Re}(z)$.

a) Déterminer en fonction de a uniquement les parties réelle et imaginaire de Z.

b) Déterminer alors l'ensemble des valeurs de z pour que Z soit un réel.

Exercice 7. Forme algébrique et forme exponentielle — 7

1. Écrire les complexes suivants sous forme algébrique :

$$z_1 = \frac{(2+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})}{1+2\mathrm{i}} \qquad z_2 = (2-3\mathrm{i})^4 \qquad z_3 = \sqrt{12}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}}$$

2. Écrire les complexes suivants sous la forme exponentielle :

$$z_4 = 6 + 3\mathrm{i} \qquad z_5 = 2 - 2\mathrm{i}\sqrt{3}$$

Exercice 8. Suite de nombres complexes — 8

On définit une suite de nombres complexes $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $z_0 = 1 + 2\mathrm{i}$ et pour tout n entier :

$$z_{n+1} = 2\mathrm{i}z_n + 5.$$

1. Déterminer la forme algébrique de z_1 et z_2.

2. Émettre une conjecture sur l'expression de z_n, puis la prouver par récurrence.

3. Calculer z_{220}.

Exercice 9. Linéarisation — 9

Linéariser $\sin^8(x)$.